



Producción y MRP: Recursos

SAP Business One
Versión 10.0

PUBLIC

THE BEST RUN 

Bienvenido al tema sobre recursos.

Objetivos



Al finalizar este tema, podrás:

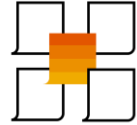
- Explicar qué son los tres tipos de recurso
- Crear *Datos maestros de recurso*
- Utilizar recursos en las listas de materiales y en el proceso de producción
- Definir la *unidad de medida del recurso* y explicar el cálculo de tiempo de ejecución

Al finalizar este tema, podrás:

- Explicar qué son los tres tipos de recurso
- Crear *Datos maestros de recurso*
- Utilizar recursos en las listas de materiales y en el proceso de producción
- Definir la *unidad de medida del recurso* y explicar el cálculo de tiempo de ejecución

Tenga en cuenta que para estudiar este tema hay que estar familiarizado con el concepto del proceso de producción.

Escenario empresarial: gestionar y planificar recursos



OC WoodTrend fabrica ventanas y puertas de madera personalizadas basándose en las especificaciones del cliente.

Para fabricar dichos productos, OC WoodTrend ha definido a sus empleados y maquinaria como recursos en el sistema. De este modo, pueden gestionar su disponibilidad y capacidad para el proceso de producción.

En este ejemplo, nos fijamos en la empresa OC WoodTrend que fabrica ventanas y puertas de madera personalizadas basándose en las especificaciones del cliente.

Para fabricar dichos productos, OC WoodTrend define a sus empleados y maquinaria como recursos en el sistema. De este modo, pueden gestionar su disponibilidad y capacidad para el proceso de producción.

Concepto de recurso (1/2)

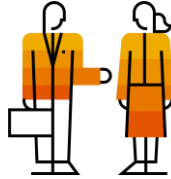
Tres tipos de recursos:

Tipo de máquina



Activos fijos

Tipo de salario



Empleados

Otro tipo



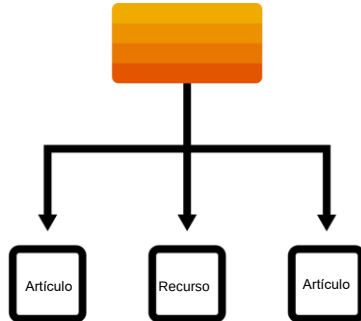
El recurso se define como datos maestros del sistema. Existen tres clases de recursos:

- Tipo maquinaria: Es un recurso relacionado con uno o varios activos fijos que se toman de la lista Datos maestros de activos fijos.
- Tipo trabajo: Es un recurso relacionado con uno o varios empleados que se toman de la lista Datos maestros de empleado.
- Tipo otros: Cualquier otro recurso distinto de la máquina y el trabajo.

Concepto de recurso (2/2)

Los recursos se utilizan en:

Lista de materiales



Documentos de marketing



Los recursos están representados en el documento mediante posiciones sin inventario que están conectados a recursos.

Gestionar la capacidad de recursos

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | INTERNAL

5

Al igual que sucede con los artículos, los recursos se pueden utilizar en la lista de materiales y los documentos de marketing.

Cuando se crea una lista de materiales, suele necesitarse un recurso de máquina para el proceso de producción y también puede hacer falta un recurso de empleado, por ejemplo, para manejar la máquina.

Al igual que sucede con los artículos, los recursos se pueden pedir/comprar/vender o realizar otra acción en los documentos de marketing. Para ello, en primer lugar, es necesario conectar un artículo sin inventario al recurso. Esta posición, que representa un recurso, se utiliza en un documento de marketing.

A diferencia de los artículos, los recursos no se acumulan en cantidades. Se gestionan por capacidad. Con SAP Business One podemos planificar y definir una capacidad diaria para los recursos. Supervisar dicha capacidad nos permite optimizar el plan de producción y evitar que se produzcan cuellos de botella.

Elementos de datos maestros del recurso principal tratados en esta formación

Resource Std Cost	Default Std Cost
Resource Std Cost 1	200.00
Resource Std Cost 2	0.00
Resource Std Cost 3	0.00
Resource Std Cost 4	0.00
Resource Std Cost 5	0.00
Resource Std Cost 6	0.00
Resource Std Cost 7	0.00
Resource Std Cost 8	0.00
Resource Std Cost 9	0.00
Resource Std Cost 10	0.00
Total Std Resource Cost	200.00

- Tipos de recursos
- Grupos de recursos y definición de coste estándar
- Unidad de medida de recurso y cálculo de tiempo de ejecución

Recursos > Datos maestros del recurso

Esta es una imagen de los datos maestros de recurso.

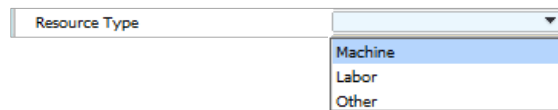
Aquí puede definir datos importantes, tales como el grupo y el tipo de recurso, la unidad de medida del recurso y la capacidad de recurso.

En este tema trataremos estos tres aspectos:

- Tipos de recursos
- Grupos de recursos
- Unidad de medida del recurso y cálculo de tiempo de ejecución

La gestión de capacidades de recurso se trata en el tema del curso **Capacidad de recursos**.

Tipos de recursos



A screenshot of a software interface showing a dropdown menu for 'Resource Type'. The menu is open, displaying three options: 'Machine' (highlighted in blue), 'Labor', and 'Other'.

■ Maquinaria

- La ficha *Activos fijos* está activada.
- Es posible vincular uno o varios activos fijos al recurso.



A screenshot of a tabbed interface with four tabs: 'General', 'Capacity Data', 'Planning Data', and 'Fixed Assets'. The 'Fixed Assets' tab is selected and highlighted with a yellow border.

■ Trabajo

- La ficha *Empleados* está activada.
- Es posible vincular uno o varios empleados al recurso.



A screenshot of a tabbed interface with four tabs: 'General', 'Capacity Data', 'Planning Data', and 'Employees'. The 'Employees' tab is selected and highlighted with a yellow border.

■ Otros

- No hay más fichas activadas.

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | INTERNAL

7

Comencemos con el tipo de recurso. Puede seleccionar el tipo de recurso correspondiente (máquina/trabajo/otro) en el campo *Tipo de recurso* de la cabecera la ventana *Datos maestros del recurso*.

- Al seleccionar *Maquinaria* como tipo de recurso, la ficha *Activos fijos* se activa en el registro de datos maestros. Es posible seleccionar uno o varios activos fijos para una máquina.
- Al seleccionar *Trabajo* como tipo de recurso, la ficha *Empleados* se activa (en lugar de la ficha *Activos fijos*) y puede seleccionar los empleados relacionados con este recurso.
- El tipo *Otros* se utiliza para recursos que no son activos fijos ni empleados.

Tenga en cuenta que para trabajar con activos fijos y ver la ficha *Activos fijos*, primero tendrá que activar dicha opción en la ventana *Detalles de la empresa* en la vía de acceso al menú **Gestión → Inicialización del sistema**.

Grupos de recursos

Resource Master Data

Resource No. Manual R00004 Bar Code

Description Lathe Machine

Foreign Name

Resource Type Machine

Resource Group Crafting Machine

Unit of Measure Cost

Time per Resource Units 0:00:00 Res. Units per Time Period 1

General Capacity Data Planning Data Fixed Assets Properties Attachments Remarks

Issue Method Backflush

Resource Allocation On Start Date

Linked to Item Create Link

Resource Std Cost	Default Std Cost
Amortization	120.00
Maintenance	200.00
Overhead	100.00
Resource Std Cost 4	0.00
Resource Std Cost 5	0.00
Resource Std Cost 6	0.00
Resource Std Cost 7	0.00
Resource Std Cost 8	0.00
Resource Std Cost 9	0.00
Resource Std Cost 10	0.00
Total Std Resource Cost	420.00

(P) Active From To Remarks

Gestión > Configuración > Inventario > Grupos de artículos

Resource Groups - Setup

Resource Group Name Crafting Machine

Resource Type Machine

Unit of Measure Text

Resource Std Cost	User-Definable Name	Default Std Cost
Resource Std Cost 1	Amortization	120
Resource Std Cost 2	Maintenance	200
Resource Std Cost 3	Overhead	100
Resource Std Cost 4	Resource Std Cost 4	
Resource Std Cost 5	Resource Std Cost 5	
Resource Std Cost 6	Resource Std Cost 6	
Resource Std Cost 7	Resource Std Cost 7	
Resource Std Cost 8	Resource Std Cost 8	
Resource Std Cost 9	Resource Std Cost 9	
Resource Std Cost 10	Resource Std Cost 10	

- Los grupos de recursos se utilizan para agrupar máquinas o empleados que tienen tipos de costes similares.
- Al seleccionar un grupo de recursos, la lista de costes estándar de recursos se actualiza. Esta lista se predetermina a partir de la ventana *Grupos de recursos: Configuración*.

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | INTERNAL

8

Cada tipo de recurso puede tener muchos de grupos de recursos. Los grupos de recursos se utilizan para agrupar máquinas, empleados y otros recursos que tienen tipos de costes similares.

Los grupos de recursos se definen en la ventana *Grupos de recursos: Configuración*. Aquí puede definir hasta 10 componentes de coste definidos por el usuario para cada grupo. Se puede proporcionar un nombre significativo a cada componente de coste para un coste relacionado con el recurso.

La cifra que se introduce en la columna *Coste estándar* La columna *Coste* define el ratio del importe del gasto de cada componente de coste en un asiento hecho por el recurso.

En la imagen de la derecha, podemos ver una definición de grupo **Creación de máquina**. Este grupo tiene el tipo de recurso *Máquina*. Se han definido tres componentes de coste estándar de recurso para este grupo: **Amortización**, **Mantenimiento** y **Gastos generales**.

La lista de costes estándar por defecto en los datos maestros de recurso se toma de la definición del grupo de recursos. Estos costes se pueden modificar manualmente para cada datos maestros del recurso.

En nuestro ejemplo empresarial, OC WoodTrends tiene cinco tornos que usan en la producción. Como sus tipos de costes son similares, se han agrupado en el grupo de recursos **Creación de máquina**.

Es posible definir una cuenta de mayor diferente para cada de coste estándar del recurso, que se usará en el asiento de producción.

Para obtener más información acerca del coste de producción, la determinación de cuenta de mayor para la producción y el coste de producción estándar, consulte los siguientes temas del curso.

Unidad de medida del recurso y tiempo de ejecución

Resource Master Data	
Resource No.	Manual
Description	R00004
Foreign Name	Lathe Machine
Resource Type	Machine
Resource Group	Crafting Machine
Unit of Measure Text	Cycle
Time per Resource Units	0:15:00
Res. Units per Time Period	1

- Texto de la unidad de medida = Ciclo
- Tiempo por recurso = 00:15:00 = 15 minutos
- Unidades de recurso por período de tiempo = 1

- La capacidad del recurso se mide con una unidad de medida determinada.
- Las unidades de recurso pueden ser “tiempo” o cualquier otro tipo de unidad.
- Las unidades de medida del recurso se convierten en unidades de tiempo utilizando los campos *Tiempo por unidades de recurso* y *Unidades de recurso por período de tiempo*.
- El tiempo de ejecución por unidad de medida del recurso es igual a:
$$\text{Tiempo por unidades de recurso} / \text{Unidades de recurso por período de tiempo}$$

La capacidad de un recurso se mide en la unidad de medida del recurso. Esta unidad de medida tiene unidades de tiempo, como horas o minutos, además de otro tipo de unidad, como ciclo, vuelta, etc. Esta unidad de medida se utiliza durante la planificación y consumo de la capacidad en las listas de materiales y en las órdenes de producción, lo que incluye todas las transacciones relacionadas, como la *salida para producción*.

Para traducir el tiempo de consumo de recursos en el proceso de producción, debemos definir el período de tiempo específico que representa el texto de la unidad de medida. El campo *Tiempo por unidades de recurso* (15 minutos) representa el tiempo necesario para el *recurso Unidades por período de tiempo* (1 unidad) que se debe consumir durante la producción.

El tiempo de ejecución o tiempo de consumo de una sola unidad de recurso es igual al *tiempo por unidades de recurso* dividido entre las *unidades de recurso por período de tiempo*.

Obtenga más información acerca de la planificación y consumo de la capacidad de recursos en el tema del curso **Capacidad de recursos**.

Ejemplo de cálculo de tiempo de ejecución

- El recurso **Torno** normalmente funciona en ciclos de 15 minutos.
- La *Unidad de medida del recurso* es el **Ciclo**
- Para definir el tiempo de ejecución de este recurso en una *orden de producción*, tenemos que convertir la unidad **Ciclo** en una unidad de tiempo. Tenemos dos opciones para hacer esto:

- Primera opción:

- Tiempo por unidades de recurso = 0:15:00 (minutos)
- Unidades de recurso por período de tiempo = 1 (1 ciclo en 15 minutos)

Unit of Measure Text	Cycle	Res. Units per Time Period	1
Time per Resource Units	0:15:00		

- Segunda opción:

- Tiempo por unidades de recurso = 1:00:00 (hora)
- Unidades de recurso por período de tiempo = 4 (4 ciclos en 1 hora)

Unit of Measure Text	Cycle	Res. Units per Time Period	4
Time per Resource Units	1:00:00		

- Resultado

En una lista de materiales, hemos definido que hacen falta **3 ciclos** para producir 1 producto final. Por lo tanto, el tiempo de ejecución del recurso para la producción de un producto final es de **45 minutos**

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | INTERNAL

10

Vamos a analizar este escenario: El recurso de máquina normalmente funciona en ciclos de **15 minutos**. El texto de unidad de medida de este recurso es el **Ciclo**. La capacidad del recurso se mide en **ciclos** y las cantidades de la lista de materiales también se expresan en **Ciclos**.

En OC WoodTrend, en la lista de materiales de una puerta de madera, necesitan **3 ciclos** del torno para fabricar una puerta.

Para definir el tiempo de ejecución de esta máquina en una orden de producción concreta, es necesario convertir la unidad de medida **Ciclo** en tiempo. La fórmula de la conversión entre el texto de la unidad de medida del recurso (**Ciclo**) y el tiempo es la siguiente:

- Cuando *Tiempo por unidades de recurso* es **15 minutos**, las *unidades de recurso por período de tiempo* equivalen a **1 ciclo**.
- Cuando *Tiempo por unidades de recurso* es **1 hora**, las *unidades de recurso por período de tiempo* equivalen a **4 ciclos**.

Esta parametrización nos permite calcular el tiempo de ejecución de un recurso específico que es necesario para producir la cantidad requerida del producto final. En nuestro caso, son necesarios **3 ciclos** de esta máquina para producir 1 puerta. El cálculo de tiempo de ejecución del recurso es: cantidad de la lista de materiales X (*Tiempo por unidades de recurso* / *Unidades de recurso por período de tiempo*). En nuestro ejemplo es **45 minutos**.

Ahora que OC WoodTrend sabe cómo definir el tiempo de ejecución de los recursos, puede planificar y gestionar la capacidad de estos recursos. La forma de definir y gestionar capacidad de los recursos se describe en el tema del curso **Capacidad de recursos**.

Tiempo de ejecución en la orden de producción

Tiempo de ejecución total de la orden de producción = Máximo valor de los tiempos de ejecución de los recursos de la orden de producción.

Components		Summary							
#	Type	No.	Description	Base Qty	Planned Qty	UoM Name	Warehouse	Issue Method	WIP Account
1	Item	W00001	Wooden Plate	2	2		01	Backflush	
2	Resource	R00004	Lathe Machine	3	3 Cycle		01	Backflush	
3	Resource	R00008	Operator	0.5	0.5 hour		01	Backflush	
4	Item								

- El torno funciona durante 3 ciclos de 15 minutos = 45 minutos
- El operario que maneja la máquina trabaja media hora = 30 minutos

Tiempo total = tiempo de recurso máximo = 45 minutos.

Planned Times

Total Production Time	0:45:00
Total Additional Time	0:00:00
Total Run Time	0:45:00

Dado que en una orden de producción se pueden incluir distintos tipos de recursos (maquinaria/trabajo/otros), se aplica un cálculo simplificado de la orden de producción total. El tiempo de ejecución total en una orden de producción es el valor máximo del tiempo de producción de los recursos de la orden de producción.

Esta imagen se toma de una orden de producción que contiene dos recursos: un torno y un operario que maneje la máquina.

Para producir esta lista de materiales, se necesitan tres ciclos del torno. Puesto que cada ciclo es de **15** minutos, tres ciclos suman **45** minutos. Además, es necesario que el operador trabaje media hora (**30** minutos).

El tiempo de ejecución total de la orden de producción es igual al tiempo máximo de producción del recurso, que es de **45** minutos.

Tenga en cuenta que este escenario es para una orden de producción sin hoja de ruta. Para obtener más información acerca de las órdenes de producción con hoja de ruta, consulte el curso **Proceso de producción**.

Resumen



A continuación, se detallan algunos puntos clave:

- Existen tres clases de recursos: Trabajo, maquinaria y otros.
- El tipo de recurso Maquinaria se puede vincular a un activo fijo en el sistema
- El tipo de recurso Trabajo se puede vincular a un empleado en el sistema.
- Los recursos se pueden conectar a artículos y, por lo tanto, se pueden representar en los documentos de marketing.
- Cada recurso puede tener hasta 10 componentes de coste estándar. Es posible definir costes por defecto en el grupo de recursos.
- Los parámetros de tiempo de ejecución deberían definirse en los datos maestros del recurso para planificar la capacidad del recurso.

- Estos son algunos puntos clave de esta sesión.
- Existen tres clases de recursos: Trabajo, maquinaria y otros.
- El tipo de recurso Maquinaria se puede vincular a un activo fijo en el sistema
- El tipo de recurso Trabajo se puede vincular a un empleado en el sistema.
- Los recursos se pueden conectar a artículos y, por lo tanto, se pueden representar en los documentos de marketing.
- Cada recurso puede tener hasta 10 componentes de coste estándar. Es posible definir el coste por defecto en el grupo de recursos.
- Los parámetros de tiempo de ejecución deberían definirse en los datos maestros del recurso para planificar la capacidad del recurso.